

Satria Rapid Field Dispatch

Anteraja Instant Delivery Integrity

Purwarupa antarmuka berbasis **HTML semantik**, **JSON-LD schema.org**, dan **interaksi JavaScript**, hasil konversi rancangan UI pada `docs/ui/` menjadi halaman web yang saling terhubung.

Atribut	Nilai
Branch	7-prototype
Repository	github.com/KagChi/anteraja-capstone-samuel
Link branch	tree/7-prototype
Jumlah halaman	10 halaman (landing + 4 kurir + 5 admin)
Stack	HTML statis + Tailwind Play CDN + design token DESIGN.md
Dokumen acuan	PRD docs/PRD-anteraja-instant.md, FRD-01..05

Lihat `docs/prototype/README.md` untuk detail tiap halaman.

1. Ringkasan

Purwarupa ini mengubah rancangan layar pada docs/ui/ menjadi **kerangka web** (HTML statis) yang dapat dibuka langsung di peramban dan saling terhubung antar halaman. Fokusnya mencakup fondasi visual dan struktur (**semantic HTML**, responsivitas, data terstruktur JSON-LD) sekaligus **interaksi fungsional** yang ditulis pada src/assets/js/app.js memakai selector id/class tiap elemen.

Keputusan teknis:

- **HTML statis** tanpa proses build, memakai **Tailwind Play CDN** dan design token (warna, tipografi, spacing) yang diturunkan dari docs/ui/DESIGN.md.
- **Semantic HTML**: header, nav, main, section, article, aside, figure, details, fieldset, table, dl, ol/ul, time, mark, address, search, output, dialog.
- **JSON-LD schema.org** disematkan di **seluruh** halaman.
- **Interaksi JavaScript** (vanilla, tanpa dependensi) untuk filter, verifikasi PIN, unggah POD, keputusan admin, dan pengaturan radius (lihat §7).
- Logo resmi Anteraja (anteraja.id) untuk brand; ikon web memakai mark tersendiri.

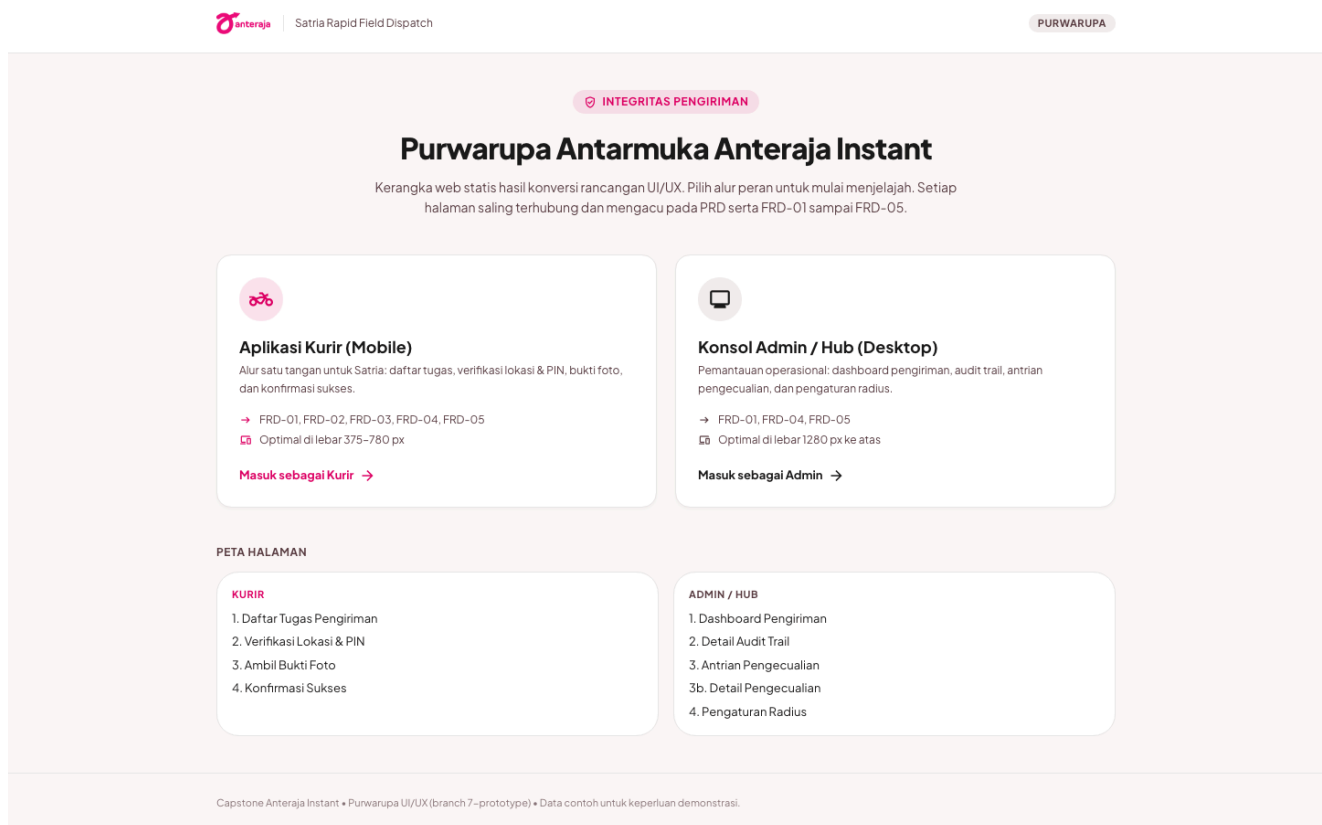


Figure 1: Halaman landing yang menghubungkan alur Kurir dan Admin/Hub.

2. Pemetaan Halaman ke FRD

No.	Halaman	Berkas	FRD
—	Landing pemilih alur	src/index.html	PRD §11
K1	Daftar Tugas Pengiriman	courier/tugas.html	FRD-03, FRD-04
K2	Verifikasi Lokasi & PIN	courier/verifikasi.html	FRD-01, FRD-03, FRD-04

K3	Ambil Bukti Foto (POD)	courier/bukti-foto.html	FRD-02
K4	Konfirmasi Sukses	courier/sukses.html	FRD-01, FRD-02, FRD-03, FRD-05
A1	Dashboard Pengiriman	admin/dashboard.html	FRD-01, FRD-04
A2	Detail Audit Trail	admin/audit-trail.html	FRD-05
A3	Antrian Pengecualian	admin/ antrian-pengecualian.html	FRD-01
A3b	Modal Detail Pengecualian	admin/ pengecualian-detail.html	FRD-01, FRD-05
A4	Pengaturan Radius	admin/pengaturan-radius.html	FRD-01

Keterkaitan antar halaman. Landing menuju kedua alur. Alur kurir berurutan tugas → verifikasi → bukti-foto → sukses → tugas. Konsol admin memakai sidebar tetap; Dashboard menuju Audit Trail lewat nomor resi, Antrian menuju Detail Pengecualian, dan setiap konsol menyediakan tombol **Mode Kurir**.

3. JSON-LD (schema.org)

Setiap halaman memuat satu blok `application/ld+json` yang mengacu pada dokumentasi schema.org.

Halaman	Tipe schema.org
<code>index.html</code>	Organization, WebSite, ItemList
<code>courier/tugas.html</code>	ItemList → ParcelDelivery
<code>courier/verifikasi.html</code>	ParcelDelivery, Place + GeoCoordinates, DeliveryEvent
<code>courier/bukti-foto.html</code>	ImageObject (+ GeoCoordinates, ParcelDelivery)
<code>courier/sukses.html</code>	ParcelDelivery, DeliveryEvent
<code>admin/dashboard.html</code>	ItemList → ParcelDelivery
<code>admin/audit-trail.html</code>	ParcelDelivery, DeliveryEvent, BreadcrumbList
<code>admin/ antrian-pengecualian.html</code>	ItemList → ParcelDelivery
<code>admin/ pengecualian-detail.html</code>	ParcelDelivery, DeliveryEvent
<code>admin/pengaturan-radius.html</code>	ItemList → Service + PropertyValue

Contoh blok pada halaman Detail Audit Trail:

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "ParcelDelivery",
  "trackingNumber": "ANT-INST-8829104",
  "deliveryStatus": "Completed",
  "provider": { "@type": "Organization", "name": "Anteraja" },
  "deliveryAddress": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Jl. Senopati No. 42",
    "addressLocality": "Kebayoran Baru",
    "addressCountry": "ID"
  },
  "deliveryTime": "2024-09-22T15:14:28+07:00"
}
```

4. Semantic HTML

Setelah penyaringan semantik, jumlah elemen `<div>` per halaman tinggal **0–3** (hanya untuk pembungkus tata letak yang tidak berpadanan semantik, mis. kolom flex sidebar). Elemen yang dipakai antara lain `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `figure/figcaption`, `details/summary`, `fieldset/legend`, `table/thead/tbody/th[scope]`, `dl/dt/dd`, `ol/ul/li`, `time`, `mark`, `address`, `search`, `output`, dan `dialog`.

Halaman	<code><div></code>	Catatan
<code>index.html</code>	0	Struktur penuh semantik
<code>courier/tugas.html</code>	0	Kartu pakai <code>article</code> + <code>header/footer</code>
<code>courier/verifikasi.html</code>	1	Pembungkus baris judul
<code>courier/bukti-foto.html</code>	1	Pembungkus baris judul
<code>courier/sukses.html</code>	0	—

admin/dashboard.html	2	Kolom flex + baris sel
admin/audit-trail.html	3	Pembungkus judul & kolom flex
admin/ antrian-pengecualian.html	2	Kolom flex + baris sel
admin/ pengecualian-detail.html	1	Kolom flex
admin/pengaturan-radius.html	2	Kolom flex + baris sel

Aksesibilitas: skip-link, hierarki heading h1 → h2 → h3, role="tablist" + aria-selected, aria-current="page", aria-modal, aria-live, th[scope], dan label eksplisit pada input.

5. Tangkapan Layar

The screenshot displays the 'Detail Audit Trail' for parcel **ANT-INST-8829104**. The interface includes a sidebar with navigation links, a main content area with a timeline of events, and a bottom section for admin actions and SLA delivery status.

Navigation Sidebar:

- OPERASIONAL HARIAN
 - Daftar Pengiriman
 - Antrian Pengecualian
 - Review POD
 - Kelola PIN
- KONFIGURASI SISTEM
 - Pengaturan Radius

Main Content Area:

- Parcel Information:** ANT-INST-8829104, INSTANT DELIVERY, +12 m Geofence, Selesai 14:32 WIB.
- Driver:** Satria #4821 (Ahmad Satria), Layanan Instant 2 Jam • Hub Jakarta Selatan.
- 1. Validasi Geofence:** +12 m (Dalam Toleransi). Titik Tujuan: Lobi Gedung Office Park. ANALISIS JARAK: Deviasi +12 m dinilai wajar untuk area drop-off / parkir lobi perkantoran.
- 2. Autentikasi POD & Foto Serah Terima:** Terverifikasi. Bpk. Bambang (Penerima Langsung). PIN: 8391 Terverifikasi.
- 3. Ringkasan Kronologis:** 4 Milestone.
 - 14:10 WIB: Paket diambil dari Hub Jak-Sel oleh Satria #4821
 - 14:26 WIB: Kurir tiba di Jl. Senopati No. 42 (28 m dari titik tujuan)
 - 14:30 WIB: PIN 8391 terverifikasi oleh penerima langsung
 - 14:32 WIB: Pengiriman dituntaskan dengan toleransi jarak (+12 m)
- 4. Putusan & Resolusi Admin:** Aksi Akhir. Sahkan Pengiriman, Tolak / Investigasi. Catatan putusan admin (opsional, contoh: Deviasi wajar di area drop-off lobi kantor)...

Bottom Section:

- SLA Delivery: 99.2%
- Hub Admin Ops Jak-Sel

Audit Trail Footer: Audit trail bersifat read-only • Setiap akses dicatat (FR-05-09) • Data contoh untuk keperluan purwarupa.

Figure 2: FRD-05 — Detail Audit Trail ANT-INST-8829104 (desktop), halaman dengan JSON-LD ParcelDelivery.

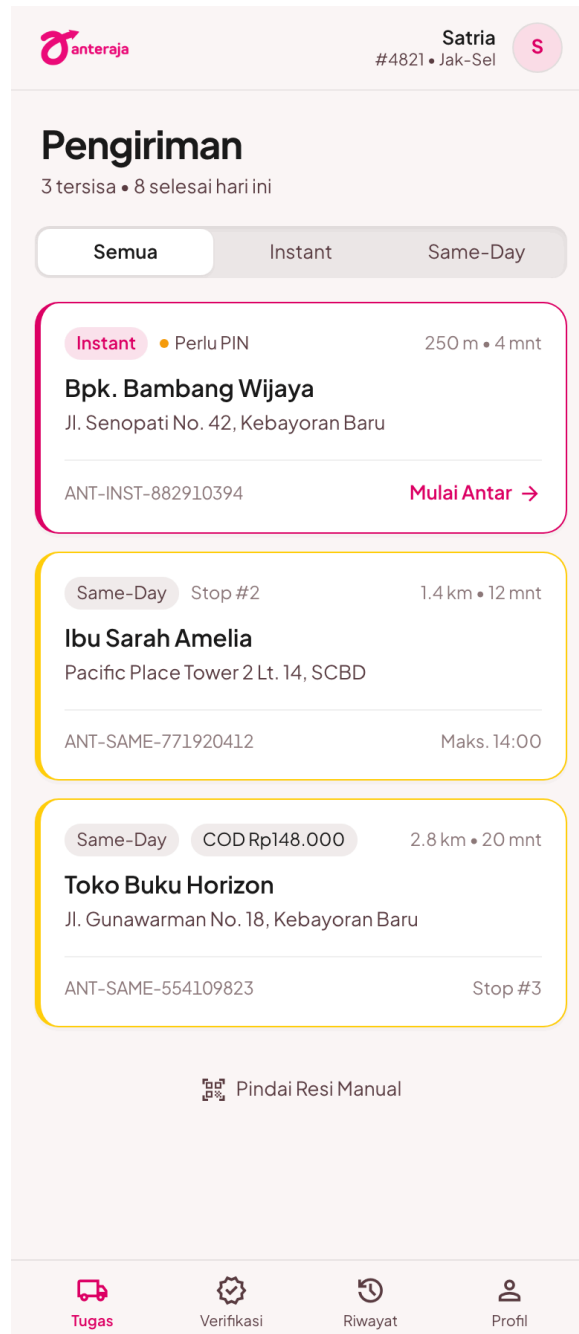


Figure 3: FRD-03/04 — Daftar Tugas Pengiriman (mobile), termasuk badge **Perlu PIN** dan jarak kurir ↔ tujuan.

<

Verifikasi Pengiriman

2/3

ANT-INST-882910394

28_m

● Di dalam radius (Aman)

Presisi GPS ±3 m • Sinkronisasi PostGIS terverifikasi

Validasi Radius

Lulus

JARAK KURIR	28 m
RADIUS INSTANT	30 m
TITIK TUJUAN	Jl. Senopati No. 42
SUMBER KEPUTUSAN	Server (ST_Distance)

KONTEKS TITIK TEMU

 Kurir → Tujuan 28 m

 Tujuan → Pembeli 12 m

*** PIN Otorisasi Penerima

Percobaan 1 dari 3

Masukkan 6 digit PIN yang dikirim ke kontak penerima saat kurir tiba.

PIN berlaku 15 menit sejak dikirim.

Kirim ulang PIN

Konfirmasi Serah Terima

Lanjut Ambil Bukti Foto →

Langsung

Keluarga

Satpam

Figure 4: FRD-01/03 — Verifikasi Lokasi & PIN (mobile): status geofence dan input PIN 6 digit.

HUB

Operasional Harian > Antrian Pengecualian

Mode Kurir D

OPERASIONAL HARIAN

- Daftar Pengiriman
- Antrian Pengecualian 4**
- Review POD
- Kelola PIN

KONFIGURASI SISTEM

- Pengaturan Radius

SLA Delivery
99.2%

D Hub Admin Ops
Jak-Sel

Antrian Pengecualian

Persetujuan dispensasi lokasi kurir di luar radius resmi.

Daftar Pengajuan 4 pengajuan

Auto-sync aktif

Semua (4) Instant (2) Sameday (1) Regular (1)

Cari kurir, resi, deviasi...

KURIR	NOMOR RESI	LAYANAN	DEVIASI	ALASAN KURIR	AKSI
Budi Pratama (SAT-8821)	ANT-INST-99201	INSTANT	+64 m / maks 30 m	Gate cluster menutup, akses lewat pos sa...	Tinjau →
Satria Dimas (SAT-4021)	ANT-INST-882910412	INSTANT	+55 m / maks 30 m	Jalan satu arah, harus putar balik ke lobl.	Tinjau →
Rizky Pratama (SAT-3390)	ANT-SAME-771920412	SAME-DAY	+41 m / maks 50 m	Drop-off di gerbang tower, satpam tidak l...	Tinjau →
Dewi Lestari (SAT-1188)	ANT-REG-554109823	REGULER	+118 m / maks 100 m	Penerima minta titip di pos lingkungan.	Tinjau →

Keputusan dispensasi tercatat sebagai bagian jejak audit • Data contoh untuk keperluan purwarupa.

Figure 5: FRD-01 — Antrian Pengecualian Geofence (desktop).

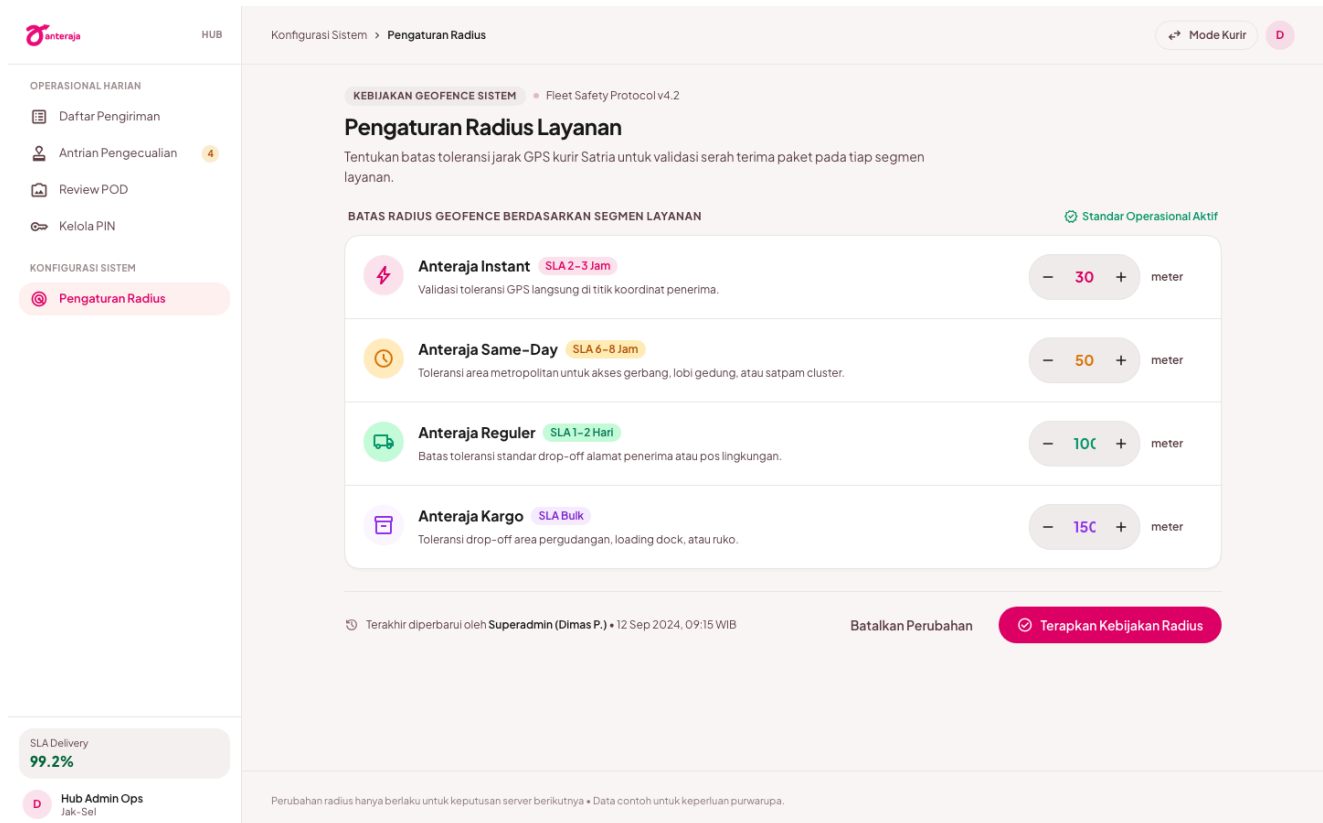


Figure 6: FRD-01 — Pengaturan Radius Layanan per segmen (desktop).

6. Selector Antarmuka

Setiap elemen interaktif memiliki id/class stabil yang mengendalikan perilaku JavaScript pada §7.

Bagian	Selector
Filter segmen kurir	#segment-bar, .seg-btn[data-filter], #task-container, .task-card[data-category]
Input PIN	#pin-form, #pin-group, .pin-digit, #btn-resend-pin
Hubungan penerima	#relation-tabs, .relation-tab[data-relation]
CTA & status	#btn-next-step, #geofence-status, #lock-reason
POD	#pod-viewfinder, #pod-watermark, #btn-confirm-pod, #btn-retake-photo
Filter dashboard	#filter-tabs, .filter-tab[data-status], #search-input, #delivery-table-body, .delivery-row[data-flag]
Audit trail	#audit-form, #audit-decision-approve, #audit-notes, #btn-save-case, #btn-export-audit
Antrian pengecualian	#exception-tabs, .filter-tab[data-service], #exception-search, .exception-row[data-service], #decision-toast
Detail pengecualian	#modal-exception, #btn-approve-exception, #btn-reject-exception, #exception-note
Radius	.stepper-btn[data-stepper][data-delta], #radius-instant, #radius-sameday, #radius-reguler, #radius-kargo, #btn-save-radius

7. Interaksi JavaScript

Seluruh perilaku interaktif berada pada `src/assets/js/app.js` (**vanilla JavaScript**, tanpa dependensi). Objek `PAGES` memetakan nilai `<body data-page="...">` tiap halaman ke fungsi `init`-nya, sehingga satu berkas melayani kesepuluh layar. Tiap interaksi **memanipulasi DOM** (menyembunyikan baris, mengubah teks/kelas/atribut ARIA, memasang elemen loader) dan dipicu oleh **event** (`click`, `input`, `submit`, `keydown`, `change`, `paste`). Helper bersama:

Helper	Peran
<code>\$/</code>	Pembungkus <code>querySelector</code> / <code>querySelectorAll</code> .
<code>storage</code>	Akses <code>localStorage</code> (<code>get/set/remove</code>) dengan pengaman <code>try/catch</code> .
<code>withLoading()</code>	Menampilkan spinner dan menonaktifkan tombol selama proses.
<code>showToast()</code>	Notifikasi ringan (sukses/gagal); gaya disuntikkan lewat <code><style id="app-toast-style"></code> .
<code>activateTab()</code>	Mengatur kelas aktif/idle pada sekumpulan tab.
<code>greet() / welcome()</code>	Mengisi nama pengguna dari sesi dan menyapa saat halaman dibuka.
<code>clamp()</code>	Membatasi nilai pada rentang min-maks (PIN, radius).
<code>formatClock()</code> <code>formatStamp()</code>	/ Watermark jam berjalan dan stempel waktu audit.

Halaman	Interaksi
<code>index</code>	Klik Masuk sebagai ... membuka <code><dialog></code> login; submit menyimpan <code>anteraja.session</code> , menampilkan loader, lalu mengalihkan sesuai peran.
<code>courier/tugas</code>	Filter segmen menyaring <code>.task-card[data-category]</code> dan memperbarui jumlah tersisa; Pindai Resi mencari dan menyorot kartu; sapaan nama kurir.
<code>courier/verifikasi</code>	PIN 6 digit auto-lanjut/backspace/tempel; PIN demo 123456; PIN salah menambah <code>#pin-attempts</code> (maks 3 lalu terkunci); <code>#btn-resend-pin</code> hitung mundur 30 detik; pilihan hubungan penerima; loader ke <code>bukti-foto.html</code> .
<code>courier/bukti-foto</code>	Watermark jam berjalan; klik viewfinder atau ambil ulang memicu kilatan shutter; loader ke <code>sukses.html</code> .
<code>courier/sukses</code>	Kode hash audit acak, stempel waktu diperbarui, jumlah tugas selesai dihitung dari <code>localStorage</code> .
<code>admin/dashboard</code>	Filter status, pencarian, layanan, dan wilayah digabung (AND); jumlah baris serta <code>empty-state</code> dinamis; sapaan admin.
<code>admin/audit-trail</code>	Catatan wajib saat Tolak/Investigasi; tombol simpan menampilkan loader lalu status tersimpan; Ekspor Audit memicu dialog cetak.
<code>admin/antrian-pengecualian</code>	Filter layanan dan pencarian; keputusan dari halaman detail menghapus baris serta menampilkan <code>#decision-toast</code> .
<code>admin/pengecualian-detail</code>	Tombol Setujui/Tolak menampilkan loader, menyimpan keputusan beserta catatan, lalu kembali ke antrian.
<code>admin/pengaturan-radius</code>	Stepper plus/minus dengan batas min-maks per segmen; tombol simpan aktif hanya saat ada perubahan; Terapkan dan Batalkan .

Data contoh dan penyimpanan. `localStorage` dipakai untuk mensimulasikan sesi/status tanpa backend:

Kunci	Isi
-------	-----

anteraja.session	{ role, name, at } dari form login.
anteraja.decisions	Keputusan pengecualian per nomor resi.
anteraja.radii	Radius geofence per segmen hasil Terapkan .
anteraja.completed	Daftar resi yang sudah dituntaskan.

Konsep yang diterapkan: variabel (var/objek), function (deklarasi + callback), operator (===, &&, ||, ?:, aritmetika), serta selection condition (if/else, guard clause, switch lewat objek `PAGES`). PIN demo di halaman verifikasi adalah **123456** (tertera di #pin-hint). Bersihkan `localStorage` untuk mengulang alur dari awal.

8. Commit Modular

Hash	Pesan
5452142	chore(prototype): scaffold src layout, design tokens & shared assets
ed976c7	feat(courier): add task list screen (FRD-03/04)
4d674fd	feat(courier): add location + PIN verification screen (FRD-01/03/04)
1f4690e	feat(courier): add POD photo & success screens (FRD-02/05)
b824939	feat(admin): add dashboard shipment table (FRD-01/04)
c74fdf3	feat(admin): add audit trail detail with schema.org JSON-LD (FRD-05)
2c0d4b9	feat(admin): add exception queue, detail modal & radius settings (FRD-01/05)
f2a3d66	feat(prototype): add landing page linking courier & admin flows
ba35fc7	refactor(prototype): semantic HTML pass and schema.org JSON-LD on all pages
d81fa00	feat(assets): use official Anteraja logo (anteraja.id) across pages
bec7137	fix(assets): use dedicated favicon mark instead of wordmark for web icon
93dcab1	docs(prototype): add full-page build screenshots for all 10 pages
ce99123	docs(prototype): add Typst documentation PDF with branch proof
3484957	docs(prototype): embed branch proof screenshot in documentation PDF
4d5f411	feat(ux): add login dialog with loader and session greeting
22ec73e	feat(courier): add task filter and manual resi scan UX
a5b01f2	feat(courier): add PIN autofill, attempt limit and resend countdown UX
4d7284e	feat(courier): add POD watermark, shutter feedback and audit hash UX
f6757a0	feat(admin): add dashboard combined filters and empty-state UX
0dab9ad	feat(admin): add audit decision validation, loader and PDF export UX
84185f5	feat(admin): add exception decision flow with toast and row removal UX
3c1d9e8	feat(admin): add radius stepper with dirty-state apply/reset UX

Total 22 commit modular, termasuk **8 commit interaksi UX** yang terpisah (melebihi syarat minimal 5). Lihat branch `7-prototype`.

9. Bukti Branch

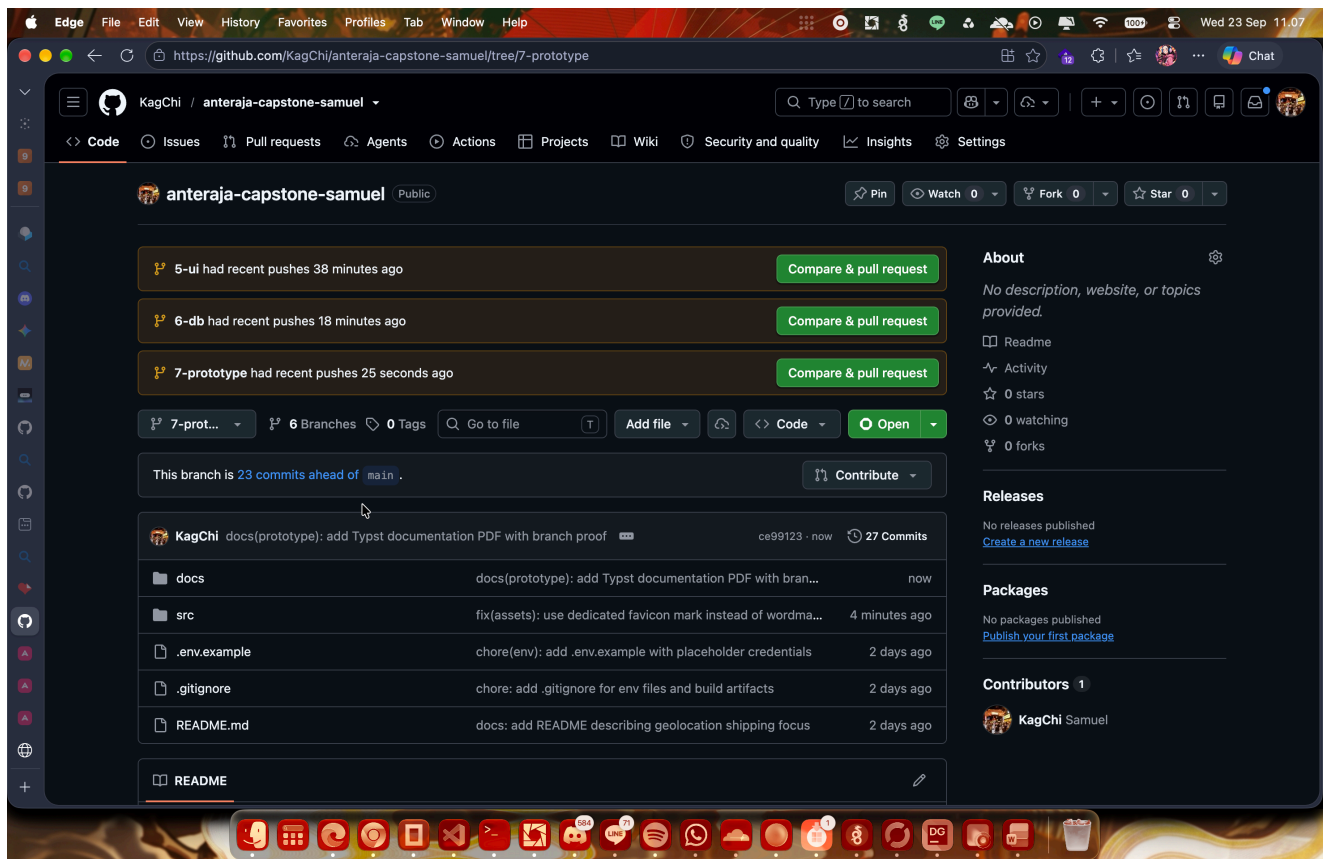


Figure 7: Branch 7-prototype aktif pada repository GitHub di atas basis main, dengan deretan commit modular yang membangun purwarupa halaman demi halaman.

github.com/KagChi/anteraja-capstone-samuel/tree/7-prototype